

Investigación Teórica y Análisis de Casos

1. El límite de las rotaciones simples y desbalance en “Zigzag”

El Problema Cruzado: Las rotaciones simples fallan cuando se insertan secuencias cruzadas porque están limitadas a resolver desbalances puramente lineales. Al intentar una rotación simple en un escenario "zigzag", el subárbol simplemente cambia de inclinación hacia el lado opuesto sin neutralizar el nivel de desbalance. Para solucionarlo, se requiere una rotación en el hijo primero para alinearlo y luego una rotación en el padre. Matemáticamente, una Rotación Doble Izquierda-Derecha (RID) se gatilla cuando ocurren las siguientes condiciones de Factor de Equilibrio simultáneamente:

- El nodo padre presenta un $FE_{padre} = -2$
- El nodo hijo izquierdo presenta un $FE_{hijo_izquierdo} = +1$

Principio DRY (Don't Repeat Yourself): Desde la ingeniería de software, implementar operaciones compuestas (RID y RDI) reutilizando funciones de rotación simple es altamente ventajoso. Al reciclar primitivas preexistentes, se evita duplicar la compleja lógica de reasignación de punteros. Esto minimiza la superficie de errores técnicos, reduce drásticamente la redundancia del código y hace que el algoritmo sea mucho más fácil de probar y mantener

2. Fundamentos de Arquitectura Web y Protocolos HTTP

El Modelo Cliente-Servidor: En una arquitectura web, el cliente como un navegador o Postman envía una petición “Request” al servidor estructurada mediante el protocolo HTTP. Esta petición viaja a través de la red transportando el método deseado, la URL, cabeceras “headers” y, en algunos casos, un cuerpo de datos “Body”. El servidor intercepta esta petición, la procesa mediante su lógica interna y devuelve una respuesta “Response”, la cual viaja de regreso al cliente con un código de estado y la información solicitada

Semántica de Operaciones:

- **Método GET:** Es una operación de "solo lectura" e idempotente, diseñada de forma exclusiva para la recuperación de la estructura de datos sin causar efectos secundarios en el servidor.
- **Método POST:** Es una operación no idempotente diseñada expresamente para la mutación o inserción de nuevos elementos. A diferencia de GET, POST contiene un cuerpo de carga útil (payload) que altera el estado del servidor, como desencadenar el balanceo del árbol

